DOI:10.19549/j.issn.1001-683x.2016.11.019

单牵万吨列车充风不足的原因分析及措施

高胜利：朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司，技师，河北 肃宁，062350

摘　要：作为我国西煤东运第二大通道的朔黄铁路，肩负着保障国家能源供应安全、促进社会经济快速发展的重要责任和历史使命。单牵万吨列车因成本低、效率高、运用方便，在朔黄铁路重载运输中得到广泛应用。对单牵万吨列车充风不足造成区间途停的原因进行分析，提出优化操纵方案等措施，指导机车乘务员合理操纵列车，以减少因充风不足造成区间途停。

关键词：单机牵引；万吨列车；充风不足；区间途停；长大下坡；优化操纵

中图分类号：U272.2　　文献标识码：A

文章编号：1001-683X（2016）11-0076-05

0　引言

纵观世界铁路的发展趋势，“客运高速化，货运重载化”无疑是行业内普遍认同的主流方向。朔黄铁路作为以神华自有铁路网络为骨干组成的我国西煤东运第二大通道，必须适应铁路发展新形势、紧跟行业发展新步伐，坚定不移走重载化之路。由“神华号”交流机车单机牵引的万吨重载列车（简称单牵万吨列车）因成本低、效率高、运用方便，在朔黄铁路重载运输中得到广泛应用。

但是，单牵万吨列车在充风不足的条件下投入初制动，且运行在长大下坡道时，存在超速或列车失控的安全隐患。自2013年下半年规模化开行C_{80}型单牵万吨列车以来，在神池南—原平南、南湾—西柏坡2个连续长大下坡道区段频繁发生列车充风不足及区间途停，仅2013年下半年就发生列车充风不足254件、区间途停60件，严重干扰运输秩序，影响列车运行安全。遇雨雪天气时，单牵万吨列车充风不足、区间途停更为突出[1-2]。因此，如何解决单牵万吨列车发生充风不足，减少区间途停问题的发生，成为亟待解决的问题。

1　原因分析

1.1　线路条件

朔黄铁路线路主要特点是桥隧相连、海拔落差大、曲线半径小，宁武西—原平南、南湾—小觉区段基本上都是10‰～12‰的连续长大下坡道（见图1）。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

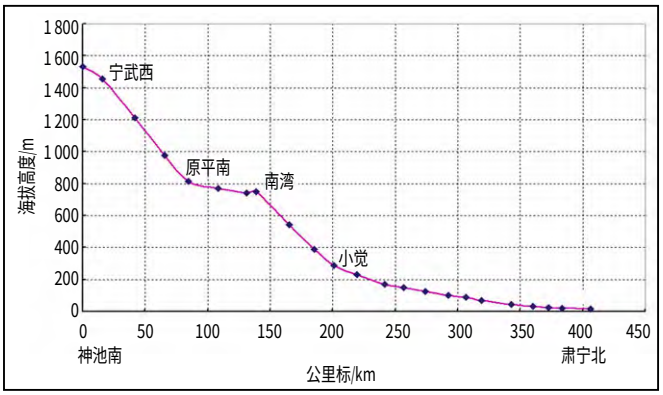


图1　朔黄铁路线路纵断面特征

“神华号”交流机车动力制动有关技术参数见表1，C_{80}型货车主要技术参数见表2。

表1　“神华号”交流机车动力制动有关技术参数

项目	参数
整备质量/t	2×100
轮周电制动功率/kW	9 600
最大电制动力/kN	461
制动恒功率速度范围/（km·h^{-1}）	75～120

表2　C_{80}型货车主要技术参数

项目	型号及参数
载质量/t	80
自质量/t	20
轴重/t	25
制动机型号	120-1阀（配14英寸制动缸）
制动缸型号	203×254旋压密封式制动缸（2个）
辅风缸容积/L	55
闸瓦型号	HGM新型高摩合成闸瓦

1.2　列车编组及控速能力分析

列车编组：交流机车+116辆C_{80}型货车+列尾装置，上行列车总质量11 600 t、载质量9 280 t、列车长度1 403.6 m（以上数据不包含机车）。

在长大下坡道，单用动力制动能否在某一速度下控制列车不增速，可用下式判定[3]：

$$\lambda_d \Sigma B_d \geq -\{\Sigma [P(\omega_0' + i_j)] + G(\omega_0'' + i_j)\} g \times 10^{-3}, \quad (1)$$

式中：B_d为在给定速度下的机车动力制动力，“神华号”交流机车动力制动力为461 kN；λ_d为动力制动力使用系数，建议取0.9；P、G分别为机车计算质量和牵引质量，分别为200 t、11 600 t；ω_0'、ω_0''分别为在给定速度60 km/h下的机车、车辆单位基本阻力，分别为4.54 N/kN、1.66 N/kN；i_j为长大下坡道的加算坡度千分数，下坡道取负值，分别取6、8、10、12。

式中右端是列车在长大下坡道上的“下滑力”。公式如果成立，说明单用动力制动能够控制列车不增速，否则还需空气制动来配合。

根据式（1），假定列车以60 km/h运行，该编组列车在以下坡道上的下滑力见表3（未含曲线阻力、隧道阻力，实际要小于此值）。

表3　“神华号”编组列车坡道下滑力

项目	线路坡度/‰			
	6	8	10	12
坡道下滑力/kN	497	728	959	1 191

通过实际测试，在坡度≤8‰的线路，如不考虑天气等因素干扰，“神华号”交流机车再生力发挥100%时，基本和下滑力抵消，再生制动力基本能够满足恒速运行条件。8‰以上的坡道再生力不能够控制列车不涨速，需要空气制动配合调速。

1.3　单牵万吨列车充排风时间及循环制动数据

单牵万吨列车充排风时间见表4、在长大下坡道周期循环制动数据见表5（列车运行时天气良好）。

表4　单牵万吨列车充排风时间

项目	减压量/kPa			
	50	100	170	紧急
排风时间/s	60	82	110	2
充风时间/s	196	368	476	656

1.4　综合分析

由于“神华号”交流机车最大再生制动力为461 kN，单牵万吨列车在连续12‰的下坡道上运行的下滑力为1 191 kN，两者相差超过700 kN，列车缓解空气制动后在下滑力的作用下，增速较快。通过静态、动态试验分析可知，在朔黄铁路长大下坡道区段，根据重载列车操纵原则及制动后的增速情况，保证将速度控制在线路允许速度范围内（长大下坡道区段线路限速75 km/h），列车在连续12‰的下坡道上运行，35 km/h缓解再生制动给至机车最大值，列车增速至65 km/h再次减压制动时，列车充风时

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表5　单牵万吨列车在长大下坡道周期循环制动数据

区段	序号	制动时间	制动地点/km	制动初速/(km·h⁻¹)	增速/(km·h⁻¹)	缓解时间	缓解地点/km	缓解速度/(km·h⁻¹)	降速/(km·h⁻¹)	充风时间/s	制动距离/m	缓解至再制动走行距离/m
宁武西—龙宫	1	9:07:24	19.485	67	1	9:10:26	22.280	35	5	500	2 795	
	2	9:14:01	25.041	65	3	9:20:58	31.818	36	3	215	6 777	2 761
	3	9:24:15	34.349	65	6	9:30:32	41.276	53	3	197	6 927	2 531
龙宫—北大牛	1	9:35:28	45.558	65	7	9:42:56	51.195	35	2	296	5 637	4 282
	2	9:47:52	53.810	63	4	9:54:17	59.881	停车缓解		296	6 071	2 615
	3	9:57:21	62.138	62	11	10:01:17	66.307	36	10	184	4 169	2 257
北大牛—原平南	1	10:05:41	69.059	62	9	10:11:29	75.277	38	3	264	6 218	2 752
	2	10:13:57	77.148	62	9	10:16:46	80.233	55	2	148	3 085	1 871
南湾—滴流蹬	1	11:12:35	144.218	65	2	11:14:01	145.778	60	3	500	1 560	
	2	11:18:11	150.137	66	2	11:24:04	155.758	33	1	250	5 621	4 359
	3	11:27:31	158.246	61	11	11:33:26	164.294	38	3	207	6 048	2 488
滴流蹬—猴刎	1	11:39:14	168.435	58	3	11:45:14	174.267	56	1	348	5 832	4 141
	2	11:49:40	178.614	65	2	11:51:54	180.961	53	3	266	2 347	4 347
	3	11:54:01	182.845	62	9	11:56:49	185.905	47	10	127	3 060	1 884

间达不到196 s，尾部车辆副风缸压力达不到580 kPa，不满足再制动条件。天气不良时，轮轨黏着破坏后，机车动力制动力发挥受限，列车充风条件更为恶化。

列车在充风不足的条件下投入初制动时，由于副风缸压力不足导致车辆制动缸压力降低，列车初制动所产生的制动力也相应降低，在长大下坡道上运行时，存在超速或列车失控的安全隐患。在列车操纵中为了避免上述问题，一般采用增大减压量来获取理想的列车制动力，但是随着减压量的不断增大，造成充风条件更为恶化，在后续列车制动时，为获得理想的制动力而导致减压量超过80 kPa不满足列车缓解条件，造成列车区间停车缓解。为了保障列车运行安全，减少对运输组织的影响，必须不断优化操纵方案，减少列车充风不足，消除安全隐患，保证运输畅通。

2　解决措施

2.1　转变操纵观念，倡导以空气制动为主、动力制动为辅、实现超长波浪循环制动

依据《铁路机车操纵规则》规定，动力制动与空气制动配合使用时，采用动力制动为主、空气制动为辅、相互配合使用调速的原则。单牵万吨列车在困难区段循环制动，动力制动不能满足列车运行需求，无法保证列车充风要求，通过不断探索，提出单牵万吨列车在关键区段“以空气制动为主、动力制动为辅、实现超长波浪循环制动，最大程度减少空气制动的频次，保障列车充风，减少列车纵向力，保证重载列车运行安全”的操纵理念[4]。

（1）空气制动为主。列车在连续下坡道区段运行，动力制动长时间以最大功率输出，加剧了轮轨磨耗，机车动轮失圆现象严重，影响运行安全，以空气制动为主，可减少机车动力制动力，减轻轮轨磨耗量。

（2）动力制动为辅。动力制动在重载列车操纵中主要发挥以下作用：一是避免空气制动投入时，列车产生“撞墙效应”；二是减小缓解空气制动过程中的拉钩力和压钩力；三是在连续下坡道上空气制动缓解后，延缓列车增速，保障充风时间。

（3）超长波浪制动。C_{80}型货车使用HGM新型高摩合成闸瓦，运行中长时间带闸，其发热量不影响制动性能。通过2013—2014年单牵万吨列车运行数据分析，闸

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

瓦产生的热量未影响轮轴温度变化，未对列车运行安全产生影响。

（4）减少空气制动的频次。通过调整机车再生力，延长制动走行距离，通过在连续长大下坡道区段减少列车制动、缓解频次来降低列车拉钩力、压钩力，提高列车运行品质，保证列车运行安全。

2.2　利用模式化操纵，保障列车充风

单牵万吨列车的机车牵引能力发挥到极致时，列车操控难度倍增，只有人为选择最佳制动、缓解地点，才能勉强保障列车充风，保证行车安全。由于乘务员操纵水平的参差不齐，对列车制动性能掌握不一致，要达到在统一地点制动、缓解，必须推行模式化操纵。

（1）最大程度地利用线路纵断面，保证充风时间。通过对关键区段线路纵断面再次梳理，调整列车制动周期，按照“缓坡道充风，大坡道制动”的原则，制定列车操纵提示卡，要求乘务员操纵单牵万吨列车时，必须利用区间坡道相对较小处和站内平道进行充风，形成固定操纵模式，保障列车充风时间，保证行车安全。

（2）利用现代化设备，促进模式化操纵的提升，保障充风时间，保证行车安全。将优化后的操纵曲线植入“重载列车平稳操纵系统”，在列车运行中，乘务员通过实时对比列车运行曲线与标准曲线之差，调整列车操纵，不断修正运行曲线，使二者接近或一致，达到按图行车的目的，避免充风不足，保证行车安全。

（3）强化地面分析，保障模式化操纵平稳推进，确保行车安全。通过地面模式化平稳操纵系统软件分析，查找乘务员模式化操纵执行情况，针对存在的问题，进行专项帮教，提高模式化操控能力，保证行车安全。

2.3　利用自然条件，减少列车途停

对2013年下半年单牵万吨列车途停进行全面分析，得出途停主要集中在宁武西—龙宫32～42 km、龙宫—北大牛55～64 km、南湾—滴流磴158～162 km共3处易产生途停的地点，换算坡道均超过11.5‰，天气不良时，轮轨黏着破坏，机车动力制动力输出不足，列车增速较快，充风无法保证，投入空气制动后，在列车管未排完风、制动力未得到有效发挥时，列车已增速至限速值，存在超速的安全隐患。

（1）改变列车操纵理念。通过深入分析，天气不良时列车途停增多，除客观条件限制外，跟乘务员的心理素质、应急操控能力存在必然联系。列车正常情况运行时，乘务员形成固定的模式化操纵；遇到天气不良影响时，乘务员难以应对，采取措施不及时或不果断，错过最佳时机，造成列车被迫停车。通过改变操纵理念，将日常操纵与天气不良操纵有机结合，形成操纵列车示意图，乘务员日常操纵列车比照天气不良进行，遇天气不良时，乘务员稍加注意或改变就能应对，减少人为因素的影响。

（2）合理利用有利地形，减少列车途停。在宁武西—龙宫，长梁山隧道全长12.7 km，上行隧道出口至龙宫站大约10 km。在南湾—滴流磴，寺铺尖隧道全长6 km，上行隧道出口至滴流磴站大约6 km。单牵万吨列车正常循环制动带闸距离为12～15 km。充分利用隧道常年黏着条件一致的特点，调整制动周期，在列车出隧道前完成整个制动过程，列车接近车站或进入站内正常缓解，保证充风时间，避免天气不良时在关键区段的列车途停。

（3）大胆摸索，超长距离带闸，减少途停。龙宫出站后整列进入长大下坡道，投入空气制动，利用全长3.29 km的东风隧道完成制动力调整，使列车匀速接近北大牛车站，列车带闸走行距离接近20 km。通过2014年的运行观察，此区段的超长距离带闸未出现列车制动力衰减和车辆热轴现象，有效减少了区间途停。

（4）加强应急操纵教育，减少列车途停。针对单牵万吨列车特定条件下充风不足时，必须提高制动初速保充风、增大初减压量（60～80 kPa）控增速，减少列车区间途停。

3　优化效果

通过不断优化列车操纵方案，朔黄铁路单牵万吨重载列车充风不足、区间途停逐步减少，保证了重载列车运行安全，减少了对运输组织的影响，优化效果明显（见图2）。

朔黄铁路发展有限责任公司通过优化操纵，实现以超长波浪制动为主的模式化操纵方案，减少了动力制动力的使用，改善了轮轨关系，减少动轮磨耗。2016年5月，对2014年同一批次20台交流机车运用2年的动轮磨耗数据进行分析，发现交流机车动轮磨耗明显减小。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

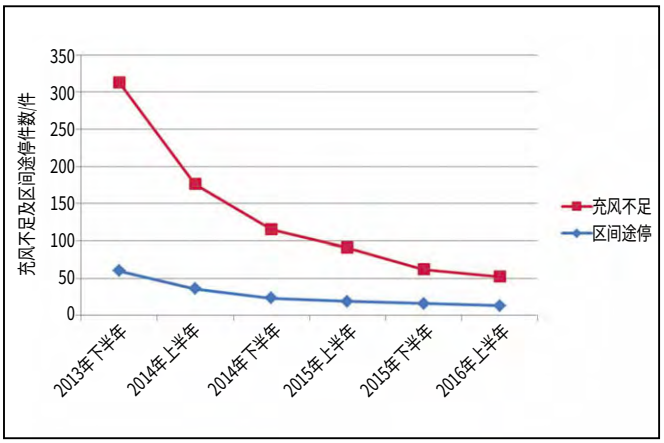


图2　近年来单牵万吨列车充风不足及区间途停优化效果示意图

综上所述，对于朔黄铁路单牵万吨列车充风不足的问题，优化措施效果明显，能保证单牵万吨列车的运行安全，并减少了对运输秩序的干扰。

参考文献

[1] 吴首蓉，杜旭升，安迪．既有线发展重载运输的模式研究[J]．中国铁路，2014(3)：21-25.

[2] 姚小沛，邵军，张生玉，等．大秦线3万t列车试验设计与实践[J]．铁路技术创新，2015(2)：132-136.

[3] TB/T 1407—1998 列车牵引计算规程[S].

[4] TG/JW 104—2012 铁路机车操作规程[S].

责任编辑　苑晓蒙
收稿日期　2016-05-19



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net